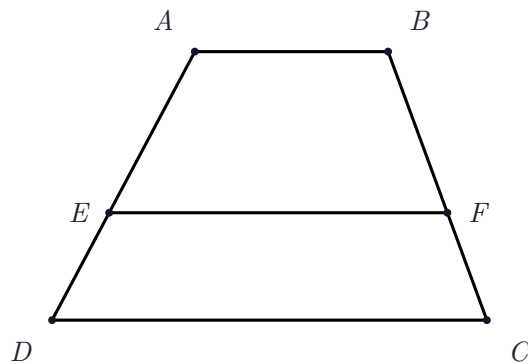


先看总图：三条路线都在制造 A 字形

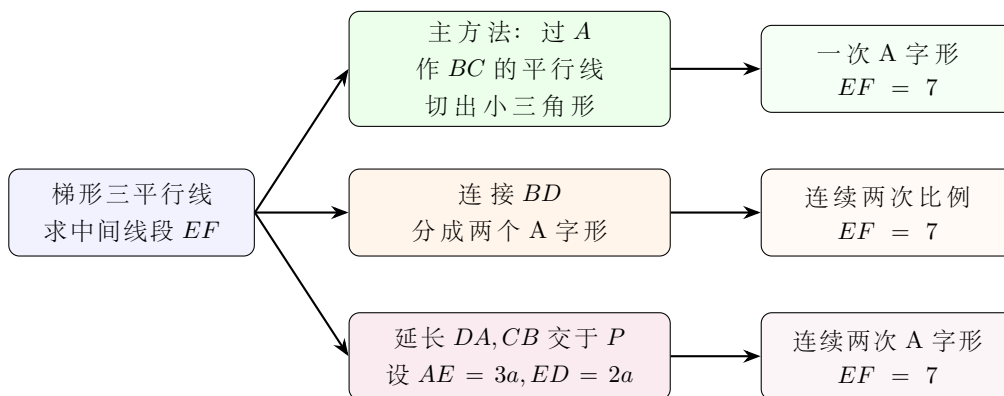
第 17 题

如图，已知 $AB \parallel CD \parallel EF$ ， $AE : ED = 3 : 2$ ， $AB = 4$ ， $CD = 9$ ，求 EF 。



先看三条平行线，再看点 E 把左腰分成 $3 : 2$ 。

□ 解题流程图



主方法：过 A 作 BC 的平行线，切出小三角形

□ 求法一：切分后只解一个 A 字形

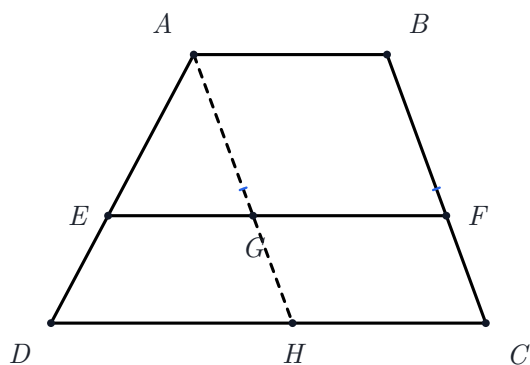
作平行线，把梯形切成“小三角形 + 平行四边形”

过 A 作 $AH \parallel BC$ ，分别交 EF, CD 于 G, H 。

$\because AB \parallel HC, AH \parallel BC$,

$\therefore$ 四边形 $ABCH$ 为平行四边形。

$\therefore HC = AB = 4, DH = CD - HC = 9 - 4 = 5$ 。



一条 $AH \parallel BC$ 同时切出小三角形 ADH 和两个平行四边形。

小三角形里用一次 A 字形，再补上平行四边形的一段

在 $\triangle ADH$ 中， $EG \parallel DH$ ，故

$\frac{EG}{DH} = \frac{AE}{AD} = \frac{3}{5}$ ，得 $EG = 3$ 。

四边形 $ABFG$ 为平行四边形，故 $GF = AB = 4$ 。

$\therefore EF = EG + GF = 3 + 4 = 7$ 。

方法二：连接 BD ，形成两个 A 字形

。双 A 字观察

两次比例的接力棒

第一次先得到 $DG : DB = 2 : 5$ ，再改写成 $BG : BD = 3 : 5$ ，这个 $3 : 5$ 才能带进右边三角形。

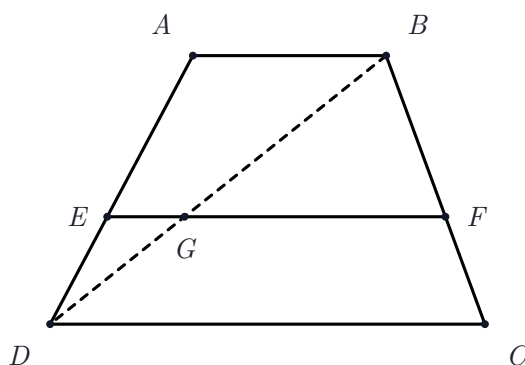
不要把 $2 : 5$ 直接抄过去

右边 A 字形的对应边从顶点 B 出发，所以使用的是 $BG : BD$ ，不是 $DG : DB$ 。

□ 求法二：对角线内的两个 A 字形

连接 BD ，设 BD 与 EF 交于 G

连接 BD ，设 BD 与 EF 交于 G 。



对角线 BD 把 EF 分成 EG 、 GF ，左右各出现一个 A 字形。

第一个 A 字形：在 $\triangle DAB$ 中求 EG 与 $BG : BD$

在 $\triangle DAB$ 中， $EG \parallel AB$ ，

$$\frac{DG}{DB} = \frac{DE}{DA} = \frac{2}{5}, \quad \frac{EG}{AB} = \frac{2}{5}。$$

$$\therefore EG = \frac{8}{5}, \text{ 且 } \frac{BG}{BD} = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}。$$

第二个 A 字形：在 $\triangle BCD$ 中求 GF

在 $\triangle BCD$ 中， $GF \parallel CD$ ，

$$\frac{GF}{CD} = \frac{BG}{BD} = \frac{3}{5}, \text{ 故 } GF = \frac{27}{5}。$$

$$\therefore EF = EG + GF = \frac{8}{5} + \frac{27}{5} = 7。$$

方法三：延长两腰，连续使用两次 A 字形

。 延长法观察

为什么设成 $3a, 2a$

这样 $AD = 5a$ ，第一次 A 字形求出的 PA, PD 恰好是 $4a, 9a$ ，比例层级一眼可见。

两次 A 字形各做什么

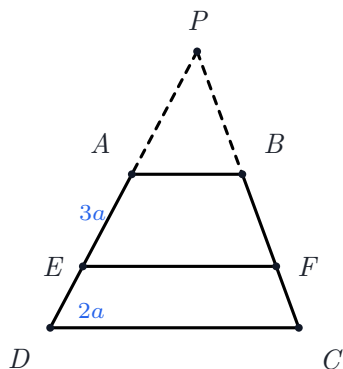
第一次用 $AB : CD$ 定出从 P 到各层的距离；第二次把 $PE : PA$ 转成 $EF : AB$ 。

□ 求法三：把梯形放回大三角形

延长 DA, CB 交于 P ，把三条平行线放进同一个大三角形

延长 DA, CB 交于 P 。

设 $AE = 3a, ED = 2a$ ，则 $AD = 5a$ 。



延长两腰交于 P ，三条平行线成为大三角形中的三层截线。

第一次 A 字形：由上下底求出 PA

$\because AB \parallel CD,$

$\therefore \triangle PAB \sim \triangle PDC。$

$\frac{PA}{PD} = \frac{AB}{CD} = \frac{4}{9}$ ，且 $PD - PA = AD = 5a$ ，

解得 $PA = 4a, PD = 9a$ 。

第二次 A 字形：由 $PE : PA$ 求 EF

$PE = PA + AE = 4a + 3a = 7a。$

$\because EF \parallel AB,$

$\therefore \triangle PEF \sim \triangle PAB。$

$\frac{EF}{AB} = \frac{PE}{PA} = \frac{7}{4}$ ，故 $EF = 7。$

✓ 答案

(1) $EF = 7。$

◇ 方法选择

- 优先用主方法：过 A 作 BC 的平行线，只需解一个小三角形的 A 字形。
- 连接 BD 与延长两腰适合用来理解同一比例怎样在不同三角形之间传递。